

Spécification mathématique du modèle M4.2

société de crédit à production concave généralisée $F_\gamma(K) = A K^\gamma$

Programme M4.2 — dossier `m4_2_credit_soc`

27 juillet 2026

Résumé

M4.2 est le successeur direct de M4B : une société d'entités économiques échangeant une ressource unique (le joule), avec capital productif réel K , réseau de prêts nominaux perpétuels, chocs multiplicatifs individuels, service d'intérêts, dépréciation et faillites en cascade par perte intégrale des créances et destruction du capital résiduel. M4.2 généralise la production de M4B, $F(K) = \sqrt{K}$, en $F_\gamma(K) = A K^\gamma$ avec $0 < \gamma < 1$ et $A = 1$ dans le modèle principal, dérive les taux d'intérêt des rendements marginaux correspondants, fixe le pool d'appariement à deux ($k \equiv 2$, retiré de la configuration) et nomme explicitement la fonction d'intensité du marché η , dont la baseline est l'identité. Ce document spécifie la mécanique exécutée par le moteur `m4_2/model.py` (version `m4_2-1`), démontre les identités porteuses, documente les tolérances numériques et établit la parité mesurée du cas $\gamma = 1/2$ avec M4B configuré à $k = 2$. Le code exécuté fait foi ; ce document le décrit.

Table des matières

1	Positionnement et notations	2
2	État du modèle	2
2.1	Entités	2
2.2	Contrats de prêt	2
2.3	Configuration	2
3	Chronologie exacte d'un pas	3
3.1	Phase 1 : naissances	3
3.2	Phase 2 : choc multiplicatif ξ	3
3.3	Phase 3 : production concave	3
3.4	Phase 4 : service des intérêts	3
3.5	Phase 5 : dépréciation	4
3.6	Phase 6 : marché du crédit	4
3.7	Phase 7 : faillites et cascades	5
3.8	Phase 8 : mesures	6
4	Tolérances numériques	6
5	Point fixe autarcique discret et analyse dimensionnelle	6
6	Contrôle d'échelle apparié A_{norm}	7
7	Invariants et contrôles	8
8	Parité mesurée avec M4B à $k = 2$	8
9	Données enregistrées	8

1 Positionnement et notations

M4.2 répond à la question de recherche du cahier des charges (`prompts/PROMPT_M4_2.md`) : la pente τ de la distribution des tailles d'avalanches de faillites peut-elle devenir une propriété modulable par l'exposant de concavité γ , sans détruire le mécanisme endogène d'accumulation–relaxation hérité de M4/M4B ?

Les symboles sont réservés ainsi, sans collision :

- γ : exposant de concavité productive, $0 < \gamma < 1$;
- A : échelle productive, $A = 1$ dans le modèle principal (elle ne varie que dans l'ablation de contrôle d'échelle, §6) ;
- η : fonction d'intensité du marché (jamais le choc) ;
- $\xi_{i,t}$: choc multiplicatif individuel ;
- λ : intensité des naissances de Poisson ;
- δ : taux de dépréciation ; σ : volatilité du choc ; K_0 : capital de naissance ;
- τ : exposant statistique de la distribution des avalanches (jamais utilisé pour un temps) ;
- s_c : coupure exponentielle de taille finie ; $s_{\min}$: seuil bas des ajustements de queue.

Le symbole α n'est employé ni pour l'échelle productive ni pour l'exposant d'avalanche dans M4.2 (dans le code d'analyse hérité, le champ `alpha` des ajustements désigne τ ou l'exposant tronqué ; le rapport de campagne traduit systématiquement).

2 État du modèle

2.1 Entités

Une entité i est identifiée par un entier jamais réutilisé. Son état persistant est son capital productif réel $K_i \geq 0$ (en joules), son pas de naissance, et son statut (vivante ou morte). S'y ajoutent des mesures de pas remises à zéro en début de pas : production Π_i , intérêts reçus et payés, et l'indicateur de défaut de service du pas courant.

2.2 Contrats de prêt

Le carnet (`LoanBook`) contient des contrats nominaux perpétuels (ℓ, b, q, r) : la prêteuse ℓ détient une créance de principal q sur l'emprunteuse b au taux r ; l'intérêt dû à chaque pas est $r q$, sans échéance de remboursement du principal. Il existe au plus un contrat par paire orientée (ℓ, b) : un nouveau prêt entre la même paire *fusionne* avec l'existant (principal additionné, taux moyen pondéré par les principaux, §3.6). Trois agrégats par entité sont maintenus incrémentalement : créances $C_i = \sum_b q_{i \rightarrow b}$, dettes $D_i = \sum_\ell q_{\ell \rightarrow i}$, et service dû $S_i = \sum_\ell r_{\ell \rightarrow i} q_{\ell \rightarrow i}$.

La valeur nette est

$$NW_i = K_i + C_i - D_i. \quad (1)$$

Il n'existe ni dette d'amorçage, ni récupération, ni transfert de créances lors d'une faillite.

2.3 Configuration

La configuration scientifique sérialisée (`Config`, dataclass gelée) contient exactement : γ (défaut 0,5), A (défaut 1,0), λ (défaut 30), δ (défaut 0,05), σ (défaut 0,25), K_0 (défaut 25), la graine, l'horizon T (défaut 2000) et le garde-fou de population `pop_max` (défaut 30 000). Validation : $0 < \gamma < 1$, $A > 0$, $\lambda \geq 0$, $0 \leq \delta < 1$, $\sigma \geq 0$, $K_0 > 0$, $T \geq 0$, `pop_max` ≥ 1 .

Les choix constitutifs, retirés de la configuration pour ne pas faire passer des constantes pour des leviers scientifiques, sont des constantes de module : le pool d'appariement `POOL_SIZE` = 2

($k \equiv 2$), les tolérances numériques (§4), et les règles institutionnelles (moyenne géométrique, fusion, cancel+destroy, ordre des phases), enregistrées dans `config.json` sous `fixed_rules`.

3 Chronologie exacte d'un pas

L'ordre des huit phases est constitutif et identique à M4B : naissances, choc, production, service des intérêts, dépréciation, marché du crédit, faillites en cascade, mesures. Le générateur pseudo-aléatoire est un `numpy.random.default_rng(seed)` unique ; l'ordre de consommation (Poisson des naissances, puis vecteur normal des chocs, puis tirages du marché) est un invariant de reproductibilité.

3.1 Phase 1 : naissances

$B_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$ entités naissent avec $K = K_0$. Avant les naissances, les mesures de pas de toutes les vivantes (production, intérêts, indicateur de défaut) sont remises à zéro. L'injection du pas vaut $B_t K_0$.

3.2 Phase 2 : choc multiplicatif ξ

Si $\sigma > 0$, chaque vivante i (dans l'ordre croissant des identifiants) reçoit

$$\xi_{i,t} \sim \mathcal{N}\left(-\frac{\sigma^2}{2}, \sigma^2\right), \quad K_i \leftarrow K_i e^{\xi_{i,t}}, \quad \mathbb{E}[e^{\xi_{i,t}}] = 1. \quad (2)$$

Le gain de choc agrégé (positif ou négatif) est mesuré pour le bilan.

3.3 Phase 3 : production concave

$$\Pi_i = F_\gamma(K_i) = A K_i^\gamma, \quad K_i \leftarrow K_i + \Pi_i, \quad 0 < \gamma < 1. \quad (3)$$

La production est entièrement retenue dans le capital. Le cas $\gamma = 1/2$, $A = 1$ retrouve exactement la production $\sqrt{K}$ de M4B. À $K = 0$, $F_\gamma(0) = 0$ sans garde particulière ($0^\gamma = 0$ pour $\gamma > 0$).

Le rendement marginal productif est

$$m_\gamma(K) = F'_\gamma(K) = A \gamma K^{\gamma-1}, \quad (4)$$

décroissant en K (concavité). Il n'est évalué que dans la phase de marché, avec le plancher numérique de §4.

3.4 Phase 4 : service des intérêts

Les emprunteuses sont parcourues dans l'ordre historique d'insertion de leurs clés dans le carnet (invariant de reproductibilité hérité de M4B). Pour l'emprunteuse b de service dû S_b et de capital disponible K_b :

$$\varphi_b = \min\left(1, \frac{K_b}{S_b}\right), \quad K_b \leftarrow K_b - \varphi_b S_b, \quad (5)$$

et chaque prêteuse ℓ reçoit $\varphi_b r_{\ell b} q_{\ell b}$, ajouté immédiatement à son capital (les paiements reçus avant son propre tour de service sont donc disponibles pour payer). Si $\varphi_b < 1$ (cas $S_b = 0$ avec $K_b < 0$ impossible ; le cas $S_b = 0$ donne $\varphi_b = 0$ uniquement si des contrats de service nul existaient, ce que la validation du carnet exclut), l'entité est marquée en *défaute de service* : K_b est mis à zéro, le paiement est réparti proportionnellement, et le défaut la condamne en phase 7 même si sa valeur nette reste positive. Le défaut n'annule ni le principal ni le service futur.

3.5 Phase 5 : dépréciation

$K_i \leftarrow (1 - \delta)K_i$ pour toutes les vivantes ; un capital inférieur à 10^{-12} (`ZERO_TOL`) est arrondi à zéro. Les principaux et taux nominaux sont inchangés (la dépréciation est réelle, pas nominale).

3.6 Phase 6 : marché du crédit

Pool admissible et intensité η . Le pool admissible du pas t est

$$N_t^{\text{mkt}} = \#\{\text{vivantes n'ayant pas fait défaut au service du pas courant}\}, \quad (6)$$

figé pendant toute la phase. Le nombre de tentatives d'appariement (*rounds*) est

$$R_t = \begin{cases} \lfloor \eta(N_t^{\text{mkt}}) \rfloor & \text{si } N_t^{\text{mkt}} \geq 2, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad \boxed{\eta(N) = N} \text{ (baseline M4.2).} \quad (7)$$

η est implémentée comme une fonction nommée unique (`model.eta`). Le cas $N_t^{\text{mkt}} < 2$ lève une ambiguïté interne du cahier des charges (la formule $\lfloor \eta(N) \rfloor$ donnerait un round à $N = 1$, mais la prose impose « aucun round si le pool contient moins de deux entités ») : le code suit la prose. M4B exécutait à $N = 1$ des rounds stériles via `permutation(1)`, qui ne consomme aucun état RNG (vérifié à l'audit du 27 juillet 2026) : les deux conventions sont donc *équivalentes en dynamique et en flux aléatoire* ; seule la valeur du compteur `mkt_rounds` (absent de M4B) diffère.

Formation d'une paire. Chaque round tire uniformément *deux* identifiants distincts du pool, sans remise à l'intérieur de la paire ($k \equiv 2$). Le tirage préserve la séquence RNG de M4B (`_sample`) : permutation partielle si $2 \times 8 \geq N$, sinon tirages avec rejet. Les rounds sont indépendants et une entité peut participer à plusieurs rounds. Si les deux capitaux diffèrent, la plus riche devient prêteuse ℓ , la plus pauvre emprunteuse b ; si $K_\ell \leq K_b$ (égalité), le round est stérile.

Taux d'intérêt issu de la concavité. Les deux rendements marginaux sont évalués par (4) (avec plancher $K \mapsto \max(K, K_{\text{FLOOR}})$, §4) : $m_\ell = A\gamma K_\ell^{\gamma-1}$, $m_b = A\gamma K_b^{\gamma-1}$, avec $m_\ell < m_b$ puisque $K_\ell > K_b$ et $\gamma < 1$. Le taux contractuel est la *moyenne géométrique*, institution de négociation explicite (et non conséquence de la concavité) :

$$r_{\ell b} = \sqrt{m_\ell m_b} = A\gamma (K_\ell K_b)^{(\gamma-1)/2}. \quad (8)$$

Elle est symétrique, multiplicativement invariante, et égalise les distances relatives : $r_{\ell b}/m_\ell = m_b/r_{\ell b}$ — c'est le milieu de l'intervalle $[m_\ell, m_b]$ dans l'espace logarithmique.

Cible productive et principal. Le capital qui égalise rendement marginal et taux contractuel est

$$K^*(r_{\ell b}) = \left(\frac{A\gamma}{r_{\ell b}} \right)^{1/(1-\gamma)}. \quad (9)$$

Identité (cible géométrique). Avec le taux (8), $K^*(r_{\ell b}) = \sqrt{K_\ell K_b}$ pour tout $0 < \gamma < 1$ et tout $A > 0$.

Démonstration. En substituant (8) dans (9) :

$$K^* = \left(\frac{A\gamma}{A\gamma (K_\ell K_b)^{(\gamma-1)/2}} \right)^{1/(1-\gamma)} = \left((K_\ell K_b)^{(1-\gamma)/2} \right)^{1/(1-\gamma)} = (K_\ell K_b)^{1/2}. \quad \square$$

Conséquence à garder à l'esprit dans l'analyse : à capitaux donnés, la cible instantanée $\sqrt{K_\ell K_b}$ ne dépend pas de γ ; γ agit sur la production, les taux (8) et, indirectement, sur les capitaux et le réseau au cours du temps. L'identité est testée numériquement à 10^{-12} relatif sur une grille de capitaux, de γ et de A (`tests/test_engine.py`).

Le principal transféré est

$$q = \min(K_\ell - K^*, \max(0, K^* - K_b)); \quad (10)$$

si $q < \text{MIN_LOAN} = 10^{-9}$ le round est abandonné. Sinon $K_\ell \leftarrow K_\ell - q$, $K_b \leftarrow K_b + q$, et le contrat $(\ell, b, q, r_{\ell b})$ est créé ou fusionné. Comme $K_\ell > K^* > K_b$ (moyenne géométrique de deux valeurs distinctes), on a $q > 0$ au sens réel ; le transfert conserve le capital réel total et la valeur nette de chacune des deux parties (testé).

Fusion des contrats. Si la paire orientée (ℓ, b) possède déjà un contrat (q_0, r_0) , le nouveau prêt (q_1, r_1) fusionne en

$$q \leftarrow q_0 + q_1, \quad r \leftarrow \frac{q_0 r_0 + q_1 r_1}{q_0 + q_1}, \quad (11)$$

ce qui préserve exactement le flux d'intérêts total $r q = q_0 r_0 + q_1 r_1$ (testé à 10^{-12}). La paire inverse (b, ℓ) reste un contrat distinct.

Compteurs de fonctionnement de η . La phase de marché enregistre séparément, par pas : N_t^{mkt} (`mkt_pool`), R_t (`mkt_rounds`, égal au nombre de rounds *exécutés* — zéro si $N_t^{\text{mkt}} < 2$), le nombre de transactions réussies (`new_loans`, sémantique M4B), le nombre de nouvelles arêtes contractuelles (`mkt_new_edges`), le nombre de fusions (`mkt_merges`) et le volume de principal échangé (`loan_volume`), avec l'invariant `new_loans = mkt_new_edges + mkt_merges` (testé).

3.7 Phase 7 : faillites et cascades

Règle M4B conservée sans modification de principe. La file initiale (*racines*) contient les vivantes en défaut de service du pas (`liquidity`), de valeur nette $\text{NW}_i < -\text{INSOLVENCY_TOL}$ (`insolvency`), ou les deux (`both`), triées par identifiant. Chaque itération (*génération*) tue toutes les entités de la file :

- chaque prêteuse de la morte perd *intégralement* son principal (perte de créance ; une arête de perte morte $\rightarrow$ prêteuse est enregistrée) ;
- les créances portées par la morte sont annulées (gain net pour ses emprunteuses, dont la dette disparaît) ;
- le capital résiduel de la morte est détruit ;

puis la file suivante est reconstituée : vivantes avec $\text{NW} < -\text{INSOLVENCY_TOL}$ (triées par identifiant). La résolution itère jusqu'au point fixe (plus aucune insolvable), avec un garde-fou à $n_{\text{vivantes}} + 1$ itérations (inatteignable : toute itération non vide tue au moins une entité).

Conventions de résolution, héritées de M4B et explicitées à l'audit :

- une entité en file au début d'une génération meurt *inconditionnellement*, même si la mort d'une co-listée annule une de ses dettes au cours de la même génération et l'aurait sauvée ; seul le soulagement issu d'une génération *antérieure* propage (le résultat est indépendant de l'ordre des identifiants) ;
- un défaut de service tue en génération 1 (cause `liquidity`) même si la valeur nette reste positive ;
- la mort d'une *prêteuse* n'enregistre aucune perte : l'annulation de ses créances efface la dette de ses emprunteuses sans flux (aucune partie vivante ne perd) ; `claim_losses` ne compte que le principal perdu par les prêteuses d'une *emprunteuse* morte, et $\sum_{\text{avalanches du pas}} V = \text{claim_losses}$ du pas (vérifié à $9 \cdot 10^{-12}$ près) ;
- les nouveau-nées du pas subissent choc, production et dépréciation dès leur pas de naissance.

Avalanches causales. Une avalanche est une composante faiblement connexe du graphe des arêtes de perte *restreint aux entités mortes pendant la même résolution* (union-find). Par avalanche

sont enregistrés : taille s (nombre de membres), profondeur (génération maximale de décès), nombre de racines, causes, membres, et volume

$$V = \sum_{\text{arêtes de perte dont la source est membre}} q, \quad (12)$$

qui inclut les pertes infligées à des prêteuses survivantes (l'origine du lien affecte la perte à la cascade qui l'a provoquée). La définition est identique à M4B et ne change pas pendant l'étude.

3.8 Phase 8 : mesures

Aucun tirage aléatoire. La ligne de série du pas contient les 23 colonnes M4B (démographie, capital, production, crédit, intérêts, racines par cause, itérations de cascade, avalanches, pertes, injection, dépréciation, gain de choc) plus les quatre compteurs de marché (§3.6). Le statut passe à **extinction** si la population est nulle, à **explosion** si elle dépasse **pop_max** (ce qui arrête le run mais ne constitue pas, en soi, un diagnostic d'explosion — voir le protocole).

4 Tolérances numériques

Toutes héritées de M4B, à l'exception du plancher nommé :

Constante	Valeur	Rôle
INSOLVENCY_TOL	10^{-9}	seuil d'insolvabilité sur NW
MIN_LOAN	10^{-9}	principal minimal d'un prêt
ZERO_TOL	10^{-12}	arrondi à zéro du capital après dépréciation
K_FLOOR	10^{-9}	plancher de K dans $m_\gamma(K)$

K_FLOOR est la même valeur que le $\max(K, 10^{-9})$ écrit en dur dans **_pair_terms** de M4B ; M4.2 le nomme parce que son poids croît quand γ décroît : au plancher, le rendement marginal vaut $A\gamma 10^{9(1-\gamma)}$ (environ $3 \cdot 10^5$ à $\gamma = 1/3$ contre $1,6 \cdot 10^4$ à $\gamma = 1/2$). La cible $K^* = \sqrt{K_\ell K_b}$ (avec capitaux planchonnés) reste bornée par les capitaux réels et q est plafonné par $K_\ell - K^*$: aucun débordement flottant n'est possible en double précision. Le comportement au plancher est testé (**test_k_floor_is_applied_and_finite**).

$\gamma = 1$ est une singularité de (9) ($1/(1-\gamma)$) et de (13) : la validation de la configuration impose $\gamma < 1$ strictement, sans garde supplémentaire dans le code.

Fuites d'arrondi héritées, mesurées à l'audit du 27 juillet 2026. Deux imprécisions structurelles, identiques dans M4B et conservées pour la parité, sont documentées comme tolérances :

- *puits de dépréciation* : quand $(1-\delta)K \leq \text{ZERO_TOL}$, le capital est planché à zéro et le reliquat ($\leq 10^{-12}$ par entité planchée) n'est pas ajouté à la dépréciation mesurée ; zéro déclenchement observé en régime normal (run d'audit $\gamma = 0,6$, $T = 300$) ;
- *dérive du service agrégé* : le débit utilise le cache incrémental S_b tandis que les crédits recalculent $\sum q r$; écart mesuré $\leq 5,5 \cdot 10^{-13}$ par pas, cumul $\sim 10^{-11}$ sur 300 pas.

Résidu de bilan mesuré : $1,3 \cdot 10^{-11}$ max par pas (seuil de test 10^{-6}). Les dictionnaires d'agrégats conservent une clé par entité née (jamais purgée, héritage M4B) : coût mémoire $O(\text{naissances})$, sans effet sur les valeurs (résidus $\leq 1,5 \cdot 10^{-12}$, contrôlés par **consistency_errors** au seuil 10^{-6}).

5 Point fixe autarcique discret et analyse dimensionnelle

Sans choc, sans crédit et sans naissance, la mise à jour exécutée d'un pas est $K \mapsto (1-\delta)(K + AK^\gamma)$ (la production *précède* la dépréciation). Le point fixe exact de cette relation *discrete* — à ne pas remplacer par son approximation continue — satisfait $K = (1-\delta)(K + AK^\gamma)$, d'où

$$K_{\text{aut}}^*(\gamma) = \left(\frac{(1-\delta)A}{\delta} \right)^{1/(1-\gamma)}. \quad (13)$$

À la configuration centrale ($\delta = 0,05$, $A = 1$), la base vaut 19 :

γ	1/3	0,4	1/2	0,6	2/3
K_{aut}^* (J)	82,8	135,3	361	1573,6	6859

La convergence locale est géométrique de raison $1 - \delta(1 - \gamma)$: lente à grand γ (raison 0,983 à $\gamma = 2/3$), ce qui gouverne les transitoires ($K_0 = 25 \ll K_{\text{aut}}^*$). Le moteur atteint (13) à 10^{-9} relatif pour $\gamma \in \{1/3, 1/2, 2/3\}$ (`test_autarkic_fixed_point`).

Deux identités dimensionnelles guident les prédictions de campagne :

$$\frac{F_\gamma(K_{\text{aut}}^*)}{K_{\text{aut}}^*} = \frac{\delta}{1 - \delta} \quad (\text{invariante en } \gamma), \quad m_\gamma(K_{\text{aut}}^*) = \gamma \frac{\delta}{1 - \delta} \quad (\text{linéaire en } \gamma). \quad (14)$$

À l'échelle stationnaire, le taux d'intérêt typique croît donc comme γ tandis que la production par unité de capital est fixe : la charge d'intérêts d'une emprunteuse au levier D/K , rapportée à sa production, vaut environ $\gamma(D/K)$. Prédiction testables (exploratoires) : γ élevé $\Rightarrow$ service relativement plus lourd, davantage de racines de liquidité, vies plus courtes ; γ faible $\Rightarrow$ crédit bon marché, moins d'avalanches (risque d'identifiabilité) ; l'échelle K_{aut}^* varie de deux décades sur la grille pilote, d'où le contrôle d'échelle apparié ci-dessous.

6 Contrôle d'échelle apparié A_{norm}

Faire varier γ à $A = 1$ change simultanément la courbure et l'échelle (13). L'ablation pré-enregistrée fixe un capital de référence $K_{\text{ref}} = K_{\text{aut}}^*(1/2) = 361$ J et utilise, uniquement dans ce bras,

$$A_{\text{norm}}(\gamma) = \frac{\delta}{1 - \delta} K_{\text{ref}}^{1-\gamma} = 19^{1-2\gamma} \quad (\delta = 0,05), \quad (15)$$

qui impose $K_{\text{aut}}^*(\gamma; A_{\text{norm}}) = K_{\text{ref}}$ pour tout γ (sanité : $A_{\text{norm}}(1/2) = 1$; $A_{\text{norm}}(1/3) = 19^{1/3} \approx 2,668$; $A_{\text{norm}}(2/3) = 19^{-1/3} \approx 0,375$). A est un champ de configuration tracé précisément pour que ce bras ne soit pas un second modèle silencieux ; le protocole fige $A = 1$ partout ailleurs.

Invariance d'échelle exacte (propriété structurelle, vérifiée empiriquement le 27 juillet 2026). À $(\gamma, \delta, \sigma, \lambda)$ fixés, la transformation

$$K_i \mapsto c K_i \quad (\forall i), \quad K_0 \mapsto c K_0, \quad A \mapsto c^{1-\gamma} A, \quad c > 0, \quad (16)$$

laisse *exactement* invariante toute l'histoire discrète du modèle pour une même suite de tirages aléatoires : naissances, chocs $\xi_{i,t}$ (multiplicatifs, insensibles à c), comparaisons prêteuse/emprunteuse (préservées par toute mise à l'échelle positive), défauts de service (le ratio $\varphi_b = K_b/S_b$ est invariant car K_b et le service dû S_b scalent tous deux par c — le taux $r_{\ell b} = A\gamma(K_\ell K_b)^{(\gamma-1)/2}$ est lui-même *inchangé* sous cette transformation, comme il se doit pour une grandeur de dimension 1/temps), insolvabilité, composition des cascades. Seules les grandeurs *extensives* (capitaux, principaux, volumes) sont multipliées par c ; toutes les grandeurs *discrètes ou sans dimension* (identités des mortes, tailles et profondeurs d'avalanches, $\hat{\tau}$, b , N/λ) sont rigoureusement identiques. Vérifié numériquement sur $\gamma \in \{1/3, 1/2, 0,6, 2/3\}$ et $c \in \{0,1; 4; 7; 19\}$: écart relatif maximal $1,2 \cdot 10^{-11}$, entièrement attribuable aux tolérances numériques absolues (`K_FLOOR`, `ZERO_TOL`, `INSOLVENCY_TOL`), dix ordres de grandeur sous les capitaux en jeu dans la plage testée.

Puisque $K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ scale lui-même exactement par c sous cette transformation (immédiat depuis (13) avec $A \rightarrow c^{1-\gamma} A$), le rapport adimensionnel $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ est *invariant*. Conséquence directe : à $(\gamma, \delta, \sigma, \lambda)$ fixés, toute statistique sans dimension du modèle (en particulier $\hat{\tau}$) ne peut dépendre de A et K_0 *qu'à travers* ce rapport — ce n'est pas seulement un motif empirique observé dans l'ablation, mais une conséquence nécessaire de cette symétrie exacte de la dynamique. L'ablation à A_{norm} mesure donc, par construction, l'effet résiduel *pur* de la courbure γ à rapport K_0/K_{aut}^* constant.

7 Invariants et contrôles

- **Bilan réel du pas** : en notant I l'injection, G le gain de choc, Π la production totale, Δ la dépréciation et X le capital détruit aux faillites, $\Delta K_{\text{tot}} = I + G + \Pi - \Delta - X$, vérifié à 10^{-6} relatif par pas (les intérêts et transferts de principal sont des flux internes de somme nulle). Testé à $\gamma = 0,4$ et $0,65$.
- **Créances = dettes** : chaque contrat compte une fois de chaque côté; $\sum_i C_i = \sum_i D_i$ structurellement.
- **Cohérence du carnet** : `consistency_errors` reconstruit C , D , S depuis les contrats (tolérance 10^{-6} relative), vérifie qu'aucun contrat n'implique une morte ni n'est dégénéré; appelé hors boucle (jamais dans `step()`), notamment dans le résumé de run.
- **Reproductibilité** : même configuration $\Rightarrow$ mêmes octets dans les tables (testé); les options d'enregistrement (`snapshot_every`, `individual_every`) ne modifient pas les trajectoires (testé).

8 Parité mesurée avec M4B à $k = 2$

Le cas $\gamma = 1/2$, $A = 1$ doit retrouver M4B configuré à $k = 2$, mêmes paramètres et mêmes graines. Les formes génériques $A\gamma K^{\gamma-1}$ et $(A\gamma/r)^{1/(1-\gamma)}$ peuvent différer d'un ULP des formes M4B $1/(2\sqrt{K})$ et $(1/(2r))^2$; conformément au cahier des charges, aucune branche de compatibilité ne fabrique l'égalité bit à bit : l'écart est mesuré et borné.

Faits observés (`tests/test_parity_m4b.py`, exécuté le 27 juillet 2026, moteur `m4_2-1`) :

- régimes de *gating* (graine 0, $\lambda = 10$, $\sigma = 0,25$, 120 pas; graine 7, $\lambda = 18$, $\sigma = 0,31$, 90 pas) : tout le discret est identique pas à pas (naissances, morts et leurs causes, contrats et paires orientées, défauts, itérations de cascade, tailles, profondeurs, racines et membres des avalanches, compteurs entiers des séries); écart flottant relatif maximal $5,7 \cdot 10^{-13}$ et $3,0 \cdot 10^{-13}$ (tolérance 10^{-9}) sur capitaux, agrégats du carnet, contrats et colonnes flottantes;
- sonde longue non bloquante (graine 1, $\lambda = 30$, $T = 1000$) : *aucune divergence discrète en 1000 pas*; écart flottant relatif maximal des séries $3,1 \cdot 10^{-12}$.

Inférence : les écarts d'arrondi entre les deux écritures ne s'amplifient pas en bifurcation discrète sur ces horizons; la parité est établie au sens du cahier des charges (égalité logique exacte, égalité numérique bornée par $\sim 10^{-12}$ sur 10^3 pas). L'unique écart de règle (aucun round de marché si le $\text{pool} < 2$, §3.6) n'a pas été exercé dans ces runs (population toujours ≥ 2 au marché).

9 Données enregistrées

Par run : `config.json` (version du moteur, paramètres — dont γ et A —, règles fixes, options d'enregistrement); `series.csv` (27 colonnes : les 23 de M4B + `mkt_pool`, `mkt_rounds`, `mkt_new_edges`, `mkt_merges`); `avalanches.csv` (identifiant, pas, taille, profondeur, racines, volume en joules, causes); `avalanche_members.csv` (appartenance, racine, génération); `deaths.csv` (état terminal complet de chaque morte); `entities.csv` (état civil); `final_loans.csv` (carnet final); `individual_series.csv.gz` (trajectoires longitudinales, fréquence réglable); `snapshots/entities_t*.npz` et `network_t*.npz` (instantanés); `summary.json` (statut, comptages, rapport de branchement, erreurs de carnet). Le schéma M4B est conservé à l'identique (colonnes ajoutées en fin uniquement), condition de réutilisation des recettes de figures Simulation Lab.

10 Traçabilité

Moteur : `m4_2_credit_soc/m4_2/model.py` et `io.py`, version `m4_2-1`, copie adaptée ligne à ligne de `m4b_credit_soc_mini/m4b/` (version `m4b-mini-3`, lecture seule). Tests : `tests/test_engine.py` (18 tests, points 1–13 du cahier des charges), `tests/test_parity_m4b.py` (parité et sonde),

`tests/test_stats.py` (point 14, estimateurs sur données synthétiques). Les condensats du moteur sont inscrits dans les manifestes de campagne. En cas de contradiction entre ce document et le code, le code exécuté fait foi et l'écart doit être documenté.